

2020 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

浙江卷

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (4 分) 已知集合 $P = \{x \mid 1 < x < 4\}$, $Q = \{x \mid 2 < x < 3\}$, 则 $P \cap Q = (\quad)$ 。

A. $\{x \mid 1 < x \leq 2\}$

B. $\{x \mid 2 < x < 3\}$

C. $\{x \mid 3 \leq x < 4\}$

D. $\{x \mid 1 < x < 4\}$

2. (4 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 若 $a - 1 + (a - 2)i$ (i 为虚数单位) 是实数, 则 $a = (\quad)$ 。

A. 1

B. -1

C. 2

D. -2

3. (4 分) 若实数 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 3y + 1 \leq 0 \\ x + y - 3 \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = x + 2y$ 的取值范围是 $(\quad)$ 。

A. $(-\infty, 4]$

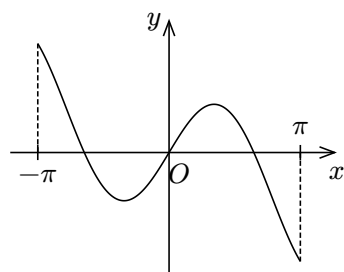
B. $[4, +\infty)$

C. $[5, +\infty)$

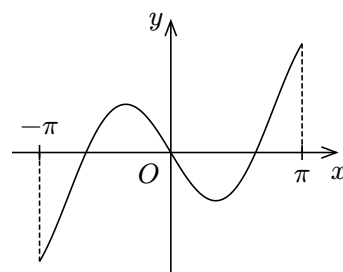
D. $(-\infty, +\infty)$

4. (4 分) 函数 $y = x \cos x + \sin x$ 在区间 $[-\pi, +\pi]$ 的图象大致为 $(\quad)$ 。

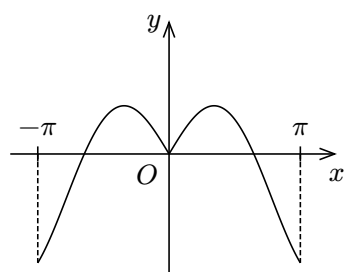
A.



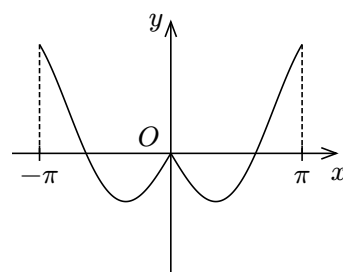
B.



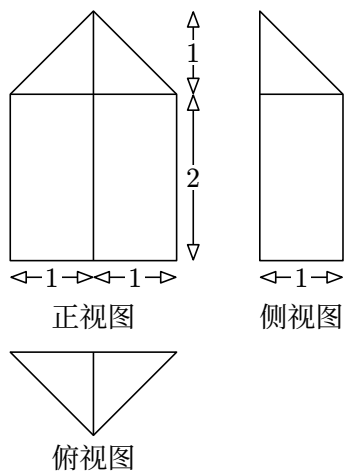
C.



D.



5. (4 分) 某几何体的三视图 (单位: cm) 如图所示, 则该几何体的体积 (单位: cm^3) 是 ()。



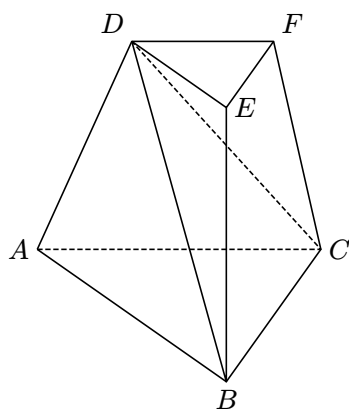
- A. $\frac{7}{3}$ B. $\frac{14}{3}$ C. 3 D. 6
6. (4 分) 已知空间中不过同一点的三条直线 m, n, l , 则 “ m, n, l 在同一平面” 是 “ m, n, l 两两相交” 的 ()。
- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
7. (4 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 公差 $d \neq 0$, $\frac{a_1}{d} \leq 1$ 。记 $b_1 = S_2$, $b_{n+1} = S_{2n+2} - S_{2n}$, $n \in \mathbb{N}^*$, 下列等式不可能成立的是 ()。
- A. $2a_4 = a_2 + a_6$ B. $2b_4 = b_2 + b_6$
C. $a_4^2 = a_2 a_8$ D. $b_4^2 = b_2 b_8$
8. (4 分) 已知点 $O(0,0)$, $A(-2,0)$, $B(2,0)$ 。设点 P 满足 $|PA| - |PB| = 2$, 且 P 为函数 $y = 3\sqrt{4-x^2}$ 图象上的点, 则 $|OP| =$ ()。
- A. $\frac{\sqrt{22}}{2}$ B. $\frac{4\sqrt{10}}{5}$ C. $\sqrt{7}$ D. $\sqrt{10}$
9. (4 分) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$ 且 $ab \neq 0$, 若 $(x-a)(x-b)(x-2a-b) \geq 0$ 在 $x \geq 0$ 上恒成立, 则 ()。
- A. $a < 0$ B. $a > 0$ C. $b < 0$ D. $b > 0$
10. (4 分) 设集合 S, T , $S \subseteq \mathbb{N}^*$, $T \subseteq \mathbb{N}^*$, S, T 中至少有两个元素, 且 S, T 满足:
- ① 对于任意 $x, y \in S$, 若 $x \neq y$, 都有 $xy \in T$;
② 对于任意 $x, y \in T$, 若 $x < y$, 则 $\frac{y}{x} \in S$ 。
- 下列命题正确的是 ()。
- A. 若 S 有 4 个元素, 则 $S \cup T$ 有 7 个元素
B. 若 S 有 4 个元素, 则 $S \cup T$ 有 6 个元素
C. 若 S 有 3 个元素, 则 $S \cup T$ 有 4 个元素
D. 若 S 有 3 个元素, 则 $S \cup T$ 有 5 个元素

二、填空题：本大题共 7 小题，共 36 分。多空题每小题 6 分，单空题每小题 4 分。

11. (4 分) 我国古代数学家杨辉、朱世杰等研究过高阶等差数列的求和问题，如数列 $\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}$ 就是二阶等差数列。数列 $\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的前 3 项和是 _____。
12. (6 分) 设 $(1+2x)^5 = a_1 + a_2x + a_3x^2 + a_4x^3 + a_5x^4 + a_6x^5$ ，则 $a_5 =$ _____； $a_1 + a_2 + a_3 =$ _____。
13. (6 分) 已知 $\tan \theta = 2$ ，则 $\cos 2\theta =$ _____； $\tan\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) =$ _____。
14. (4 分) 已知圆锥的侧面积（单位： cm^2 ）为 2π ，且它的侧面展开图是一个半圆，则这个圆锥的底面半径（单位： cm ）是 _____。
15. (6 分) 设直线 $l: y = kx + b$ ($k > 0$)，圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$ ， $C_2: (x-4)^2 + y^2 = 1$ 。若直线 l 与 C_1, C_2 都相切，则 $k =$ _____； $b =$ _____。
16. (6 分) 盒子里有 4 个球，其中 1 个红球、1 个绿球、2 个黄球。从盒中随机取球，每次取 1 个，不放回，直到取出红球为止。设此过程中取到黄球的个数为 ξ ，则 $P(\xi = 0) =$ _____； $E(\xi) =$ _____。
17. (4 分) 设 e_1, e_2 为单位向量，满足 $|2e_1 - e_2| \leq \sqrt{2}$ ， $a = e_1 + e_2$ ， $b = 3e_1 + e_2$ 。设 a, b 的夹角为 θ ，则 $\cos^2 \theta$ 的最小值为 _____。

三、解答题：本大题共 5 小题，共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

18. (14 分) 在锐角 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，且 $2b \sin A = \sqrt{3}a$ 。
- (1) 求角 B 。
- (2) 求 $\cos A + \cos B + \cos C$ 的取值范围。
19. (15 分) 如图，三棱台 $DEF-ABC$ 中，平面 $ADFC \perp$ 平面 ABC ， $\angle ACB = \angle ACD = 45^\circ$ ， $DC = 2BC$ 。



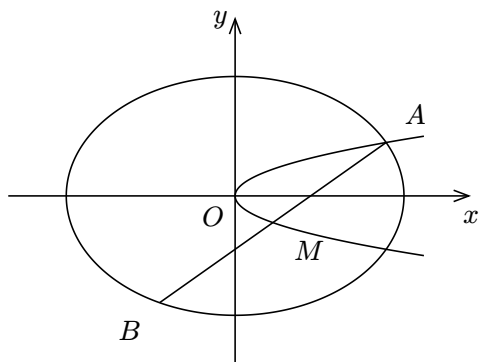
- (1) 证明： $EF \perp DB$ 。
- (2) 求 DF 与平面 DBC 所成角的正弦值。

20. (15 分) 已知数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ 中, $a_1 = b_1 = c_1 = 1$, $c_n = a_{n+1} - a_n$, $c_{n+1} = \frac{b_n}{b_{n+2}} \cdot c_n$, $n \in \mathbb{N}^*$ 。

(1) 若数列 $\{b_n\}$ 为等比数列, 且公比 $q > 0$, 且 $b_1 + b_2 = 6b_3$, 求 q 与 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(2) 若数列 $\{b_n\}$ 为等差数列, 且公差 $d > 0$, 证明: $c_1 + c_2 + \dots + c_n < 1 + \frac{1}{d}$, $n \in \mathbb{N}^*$ 。

21. (15 分) 如图, 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 抛物线 $C_2: y^2 = 2px$ ($p > 0$), 点 A 是椭圆 C_1 与抛物线 C_2 的交点, 过点 A 的直线 l 交椭圆 C_1 于点 B , 交抛物线 C_2 于 M (B, M 不同于 A)。



(1) 若 $p = \frac{1}{16}$, 求抛物线 C_2 的焦点坐标。

(2) 若存在不过原点的直线 l 使 M 为线段 AB 的中点, 求 p 的最大值。

22. (15 分) 已知 $1 < a \leq 2$, 函数 $f(x) = e^x - x - a$, 其中 $e = 2.71828\dots$ 为自然对数的底数。

(1) 证明: 函数 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一零点。

(2) 记 x_0 为函数 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的零点, 证明:

(i) $\sqrt{a-1} \leq x_0 \leq \sqrt{2(a-1)}$ 。

(ii) $x_0 f(e^{x_0}) \geq (e-1)(a-1)a$ 。